Sparrendach oder Pfettendach – Tragwerk nach Spannweite und Dachaufgabe wählen · Ausführliche praktische Anleitung

Im Überblick: Die Wahl zwischen Sparrendach und Pfettendach ist eine der grundlegenden Entscheidungen bei der Planung eines Dachstuhls. Beide Systeme haben unterschiedliche Einsatzbereiche, die sich vor allem aus der Spannweite, den vorhandenen Auflagern und den geplanten Öffnungen im Dach ergeben. Ein Überblick über die Tragwirkung beider Konstruktionen hilft dabei, die richtige Entscheidung für das eigene Bauvorhaben zu treffen.

Warum die Dachform allein noch kein Tragwerk bestimmt

Dachformen wie Satteldach, Walmdach oder Pultdach beschreiben zunächst das äußere Erscheinungsbild eines Gebäudes. Über die tatsächliche Tragwirkung entscheidet die Form jedoch nicht automatisch. Erst wenn klar ist, welche Spannweite überbrückt werden muss, welche Auflager zur Verfügung stehen und ob Öffnungen wie Dachgauben oder Dachflächenfenster geplant sind, zeigt sich, ob ein Sparrendach ausreichend ist oder ob zusätzliche längs laufende Pfetten notwendig werden. Die Entscheidung für ein Tragwerk folgt daher der konstruktiven Aufgabe, nicht der Optik.

Tragwirkung beim Sparrendach

Beim Sparrendach bilden sich gegenüberliegende Sparrenpaare die zentrale Tragstruktur. Die Sparren leiten die Lasten aus dem gesamten Dachaufbau gemeinsam über die Außenwände nach unten ab. Voraussetzung dafür ist, dass auf beiden Seiten ein Gegenauflager vorhanden ist und der gewählte Sparrenquerschnitt zur Spannweite passt. Das System ist besonders dann sinnvoll, wenn sich zwei durchgehende Außenwände gegenüberstehen und die Spannweite mit wirtschaftlichen Sparrenquerschnitten überbrückt werden kann.

Tragwirkung beim Pfettendach

Beim Pfettendach werden die Sparren zusätzlich durch längs laufende Pfetten gestützt. Diese Pfetten erzeugen weitere Auflagerpunkte, an denen Krute nach unten abgegeben werden können. Dadurch eignet sich dieses System auch dann, wenn das Gebäude nicht auf jeder Seite eine durchgehende Wand als Auflager bietet. Mehrere Pfettenauflager entlasten die Sparren und schaffen mehr Spielraum bei der Grundrissgestaltung unter dem Dach.

Einflussfaktoren bei der Systemwahl

Welches Tragwerk die richtige Wahl ist, hängt von mehreren Faktoren ab. Die Spannweite spielt eine zentrale Rolle, denn mit wachsender Breite reicht ein reines Sparrenpaar häufig nicht mehr aus. Pfetten erlauben es, Lasten über mehrere Punkte zu verteilen und die Sparrenquerschnitte wirtschaftlich zu halten. Auch die Auflagerbedingungen sind entscheidend: Stehen sich zwei Außenwände gegenüber und sind beide durchgehend, kann ein Sparrendach sinnvoll sein. Fehlt eine Seite oder soll die Grundfläche unter dem Dach frei bleiben, sprechen die Bedingungen eher für ein Pfettendach.

Öffnungen und spätere Nutzungsänderungen einplanen

Geplante Öffnungen wie Dachgauben, Dachflächenfenster oder ein späterer Dachgeschossausbau greifen immer in die Tragstruktur ein. Solche Vorhaben müssen daher frühzeitig in die statische Planung einbezogen werden, unabhängig davon, welches System gewählt wird. Auch eine nachträgliche Dachdämmung kann zusätzliche Lasten auf die Tragstruktur bringen. Wer solche Vorhaben von Anfang an mit dem Tragwerk zusammenplant, vermeidet kostenintensive Anpassungen am fertigen Dachstuhl.

Die richtige Entscheidung treffen

Statt das Tragwerk nach der sichtbaren Dachform zu wählen, lohnt sich ein Blick auf die konkrete konstruktive Aufgabe. Das Sparrendach eignet sich, wenn gegenüberliegende Außenwände als Auflager dienen können und die Spannweite mit geeigneten Sparren überbrückt wird. Das Pfettendach bietet sich an, wenn die Spannweite groß ist, nur wenige Auflager zur Verfügung stehen oder die Fläche unter dem Dach flexibel genutzt werden soll. Hilfreich für die Vorbereitung sind Angaben zur Dachform, zu den Gebäudeabmessungen, zur geplanten Nutzung und zum Zustand des Bestands.

Weitere Dokumente zum Thema

Sparrendach oder Pfettendach – Tragwerk nach Spannweite und Dachaufgabe wählen

Zugehöriges Dokument